

Ejercitación II. Gestión de Usuarios MySQL mediante comandos

Resolver el siguiente escenario:

Una institución educativa administra la información de las carreras de tecnicaturas mediante una base de datos denominada tecnicaturas.

La institución necesita crear cinco nuevos usuarios:

- ✓ **admin40**: administrador principal con todos los privilegios globales sobre el servidor.
- ✓ **admin2**: administrador reemplazante por vacaciones de admin40
- ✓ **docente**: docente que puede consultar e insertar estudiantes
- ✓ **estudiante**: solamente para consultas de estudiantes
- ✓ **auxiliar**: posee permisos para crear tablas dentro de la BD tecnicaturas

Durante las vacaciones del administrador principal, el usuario admin2 deberá asumir temporalmente la administración únicamente de la base de datos tecnicaturas.

Una vez que el administrador principal regrese de sus vacaciones, deberá recuperar el control de la administración. Para ello, deberá revocar a admin2 sus privilegios administrativos y asignarle nuevamente los permisos correspondientes a un docente; y por otra parte eliminar al usuario auxiliar.

1) Crear una base de datos llamada tecnicaturas, utilizando el juego de caracteres utf8mb4 (indica los caracteres que se pueden almacenar, como ñ, acentos, etc) y el cotejamiento utf8mb4_general_ci (establece reglas de comparación y ordenamiento que permite comparaciones case-insensitive, y no distinguen los caracteres acentuados de sus equivalentes sin acentos)

2) Dados los siguientes datos a insertar, crear previamente mediante comandos, las estructuras de las tablas Carreras, Estudiantes y Docentes, con sus correspondientes claves primarias y claves externas, si fuera necesario.

Insertar datos en Carreras

```
INSERT INTO Carreras (nombre, duracion_anios, cantidad_materias)
VALUES
('Tecnica en Desarrollo de Software', 3,25),
('Tecnica Superior en Gestión de las Organizaciones', 3,27);
```

Insertar datos en Estudiantes

```
INSERT INTO estudiantes (nombre, apellido, dni, id_tecnica)
VALUES
('Juan', 'Pérez', '40111222', 1),
('María', 'Gómez', '41222333', 1),
('Lucas', 'Fernández', '39888777', 2),
('Sofía', 'Martínez', '42333444', 2),
('Carlos', 'Rodríguez', '38777666', 1);
```

Insertar datos en Docentes

```
INSERT INTO docentes (nombre, apellido, email)
VALUES
('Ana', 'López', 'ana.lopez@instituto.edu'),
('Pablo', 'García', 'pablo.garcia@instituto.edu'),
('Laura', 'Sánchez', 'laura.sanchez@instituto.edu');
```

3) Crear a los usuarios, asignándoles contraseñas diferentes

Usuario: admin40; **Clave:** admin40#_2026

Usuario: admin2; **Clave:** admin2\$_2026

Usuario: docente; **Clave:** docente\$_2026

Usuario: estudiante; **Clave:** estudiante&_2026

Usuario: auxiliar; **Clave:** auxiliar&_2026

4) Otorgar a admin40 los privilegios de administrador principal del servidor. Deberá tener todos los privilegios globales, incluyendo la posibilidad de delegarlos.

5) Otorgar a admin2 (administrador reemplazante de admin40) todos los privilegios únicamente sobre la base de datos Tecnicaturas.

No deberá poseer WITH GRANT OPTION ni privilegios administrativos globales.

6) Asignar al usuario docente, únicamente sobre la tabla estudiantes y docentes de la BD tecnicaturas, privilegio de SELECT e INSERT

7) Asignar al usuario estudiante, únicamente sobre la tabla estudiantes, privilegio de SELECT

8) Otorgar al usuario auxiliar solo el privilegio de CREATE, para crear nuevas tablas en la BD tecnicaturas únicamente.

9) Comprobar los privilegios de todos los usuarios.

10) Ingresar con cada usuario y verificar los privilegios otorgados, y las operaciones permitidas y no permitidas. Chequear especialmente que:

✓ **admin2** pueda administrar completamente tecnicaturas (Por ejemplo, crear una tabla temporal y luego eliminarla. Realizar distintas operaciones sobre las tablas de la BD tecnicaturas)

✓ **docente** pueda consultar e insertar estudiantes y docentes, pero no realizar otras operaciones, y acceder a otras tablas.

✓ **estudiante** solamente pueda consultar estudiantes, pero no realizar otras operaciones y acceder a otras tablas.

✓ **auxiliar** pueda crear tablas, pero no realizar otras operaciones.

11) Una vez que el administrador principal admin40 regresa de sus vacaciones, deberá ingresar con su usuario y contraseña para comprobar que aún mantiene sus privilegios.

12) Eliminar al usuario auxiliar, comprobar que el usuario auxiliar ya no existe, y que no puede ingresar al servidor.

13) Quitar a admin2 todos los privilegios sobre la BD Tecnicaturas

14) Convertir a admin2 nuevamente en docente, otorgándole los mismos privilegios que tiene el usuario docente.

15) Verificar los nuevos privilegios de admin2

16) Solicitar a admin2 que inicie sesión y que verifique sus nuevos privilegios, notificándole el cambio de rol a docente.

Admin2 debe chequear que ya no puede:

- ✓ Modificar la estructura de la base; crear tablas, eliminar tablas, etc.
- ✓ Intentar crear, modificar, y eliminar tablas verificando que las operaciones sean rechazadas.

Revisar que ahora solo puede:

- ✓ Consultar las tablas estudiantes y docentes
- ✓ Insertar estudiantes y docentes